

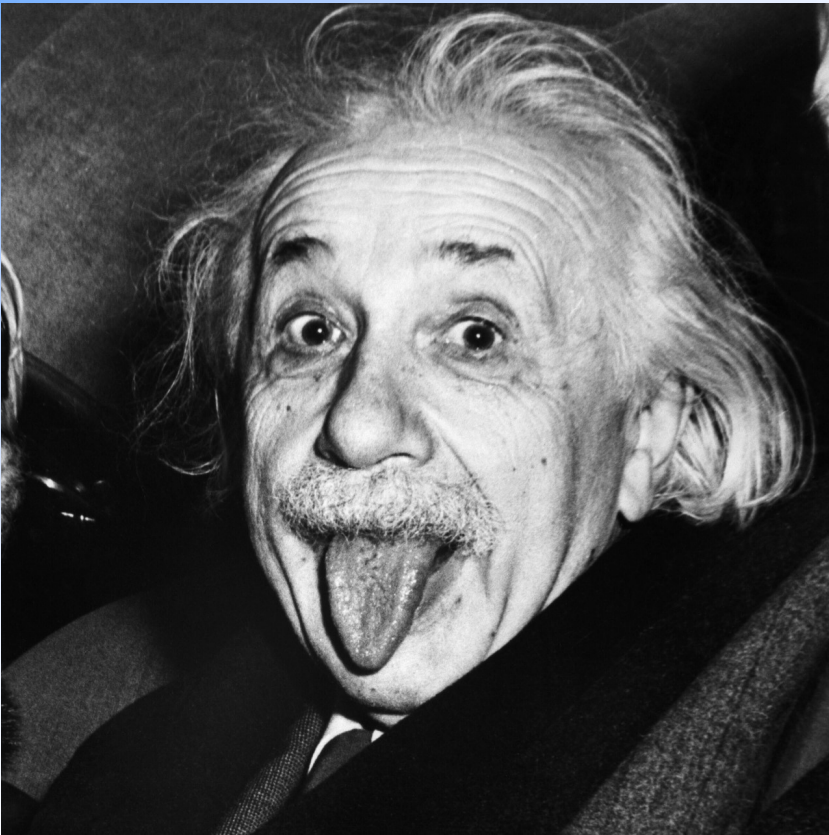
大学物理

主讲：伍文杰

计算机：创新1、启明1

网安：启明1

作业：5-T 3~5-T 8



上节回顾

一、狭义相对论基本原理

1. 一切物理规律在任何惯性系中形式相同；
2. 在任何惯性系中，光在真空中传播的速率都相等。

二、洛伦兹时空坐标变换式

设 $t = t' = 0$ 时，

O 与 O' 重合

$$\left\{ \begin{aligned} x' &= \frac{x - vt}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \\ t' &= \frac{t - \frac{v}{c^2}x}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \end{aligned} \right.$$

应用关键：

记准公式

设事件的
时空坐标 $S : (x_1, t_1)$
 $S' : (x'_1, t'_1)$

相对论速度变换式

正变换

$$u'_x = \frac{u_x - v}{1 - \frac{v}{c^2} u_x}$$

$$u'_y = \frac{u_y}{1 - \frac{v}{c^2} u_x} \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

$$u'_z = \frac{u_z}{1 - \frac{v}{c^2} u_x} \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

逆变换

$$u_x = \frac{u'_x + v}{1 + \frac{v}{c^2} u'_x}$$

$$u_y = \frac{u'_y}{1 + \frac{v}{c^2} u'_x} \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

$$u_z = \frac{u'_z}{1 + \frac{v}{c^2} u'_x} \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

第4节 狭义相对论的时空观

狭义相对论时空观：时间和空间之间有着内在联系，时间、空间都与物质的运动有关，具有相对性。

一、同时性的相对性

	S	S'
事件A	(x_1, t_1)	(x'_1, t'_1)
事件B	(x_2, t_2)	(x'_2, t'_2)
两事件同时发生：	$t_1 = t_2$	$\Delta t' = t'_2 - t'_1 =$
	$\Delta t = t_2 - t_1 = 0$	?

$$\Delta t' = t'_2 - t'_1 = \frac{\Delta t - \frac{v}{c^2} \Delta x}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \gamma \left(\Delta t - \frac{v}{c^2} \Delta x \right)$$

已知 $\Delta t = 0$
 若 $\Delta x \neq 0$ } $\Delta t' \neq 0$ 两事件不同时发生!

当 $\Delta t = 0$ 且 $\Delta x = 0$ 时, 有 $\Delta t' = 0$

若两事件在 S 系中是同时、同地发生的, 则在 S' 系中也同时发生。

若两事件在 S 系中是同时、不同地发生的, 则在 S' 系中一定不同时发生。

同时性的相对性

$$\Delta t' = t'_2 - t'_1 = \gamma \left(\Delta t - \frac{v}{c^2} \Delta x \right) \begin{cases} > 0 \\ = 0 \\ < 0 \end{cases}$$

在不同的参考系中，两事件的时间顺序可能颠倒！

因果事件时序的绝对性：

有因果关系的事件，它们之间一定是通过某种信号联系起来：

$$\Delta t' = \gamma \Delta t \left(1 - \frac{v}{c^2} \frac{\Delta x}{\Delta t} \right) = \gamma \Delta t \left(1 - \frac{v}{c^2} u_{\text{信号}} \right)$$

$\because v, u_{\text{信号}}$ 均小于 c ，故 $\Delta t'$ 与 Δt 同号 > 0

相对论结果符合因果关系要求。

二、时间膨胀

相对论认为，时间的度量是相对的。

物理过程的时间： 通过钟来记录

研究的问题：

在某系中，**同一地点**
先后发生的两个事件
的时间间隔（**用一只钟**
测量）；

与另一系中，在**两个**
地点的这两个事件的
时间间隔（**两只钟分**
别测量）的关系。

固有时 ← 原时

两地时

考察 S' 中的一只钟，两事件发生在同一地点：

$$\Delta x' = 0, \quad \Delta t' \equiv \tau_0 \text{ 为原时。}$$

Δt 为两地时

由洛伦兹逆变换：

$$\Delta t = \frac{\Delta t' + \frac{v}{c^2} \Delta x'}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \gamma \left(\Delta t' + \frac{\beta}{c} \Delta x' \right)$$

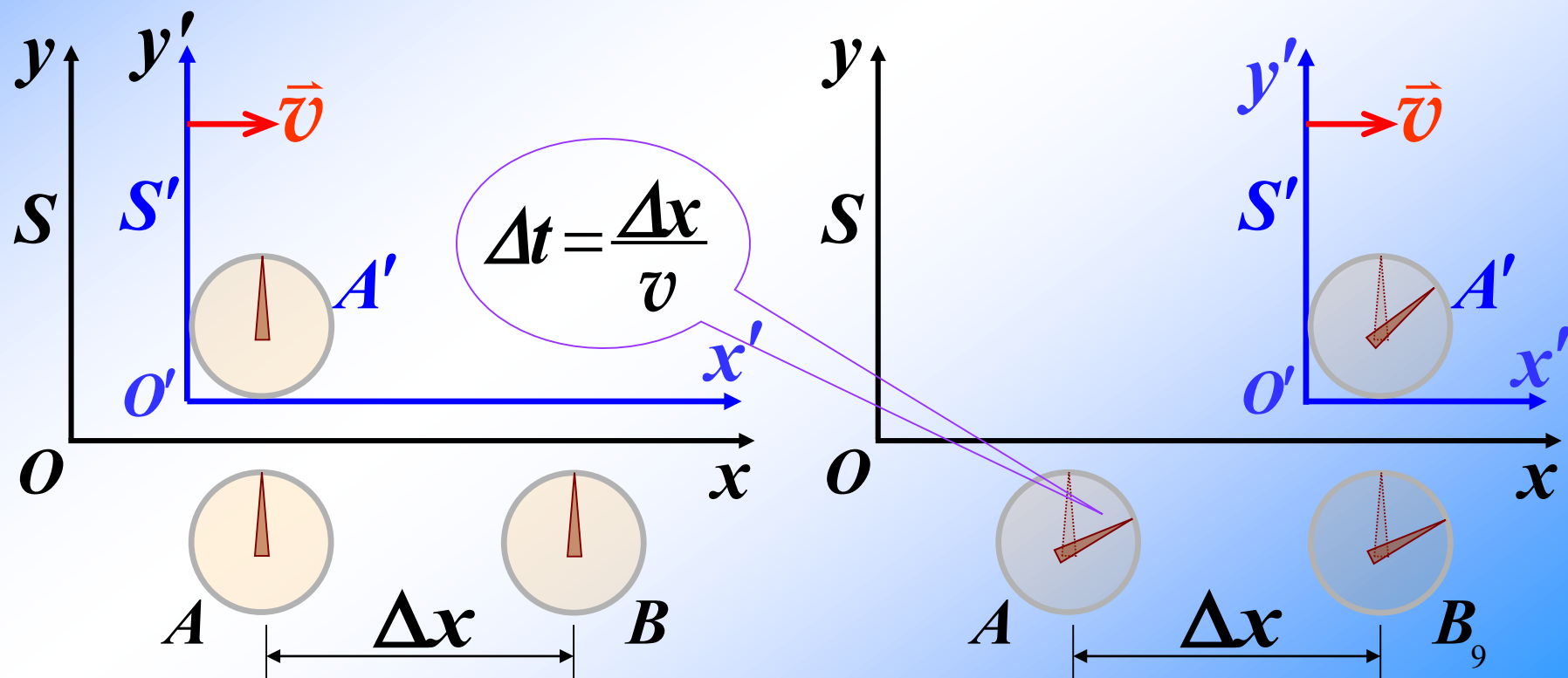
$= 0$

$$\Delta t = \gamma \tau_0$$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} > 1 \quad \Delta t > \tau_0$$

原时最短

例1. 在 S 系中的 x 轴上相隔为 Δx 处有两只同步的钟 A 和 B ，读数相同，在 S' 系中的 x' 轴上也有一只同样的钟 A' ，若当 A' 与 A 相遇时，刚好两钟的读数为零，则当 A' 钟与 B 钟相遇时，在 S 系中 B 钟的读数是多少？此时在 S' 系中 A' 钟的读数又是多少？已知 v 。



事件1: A' A 相遇

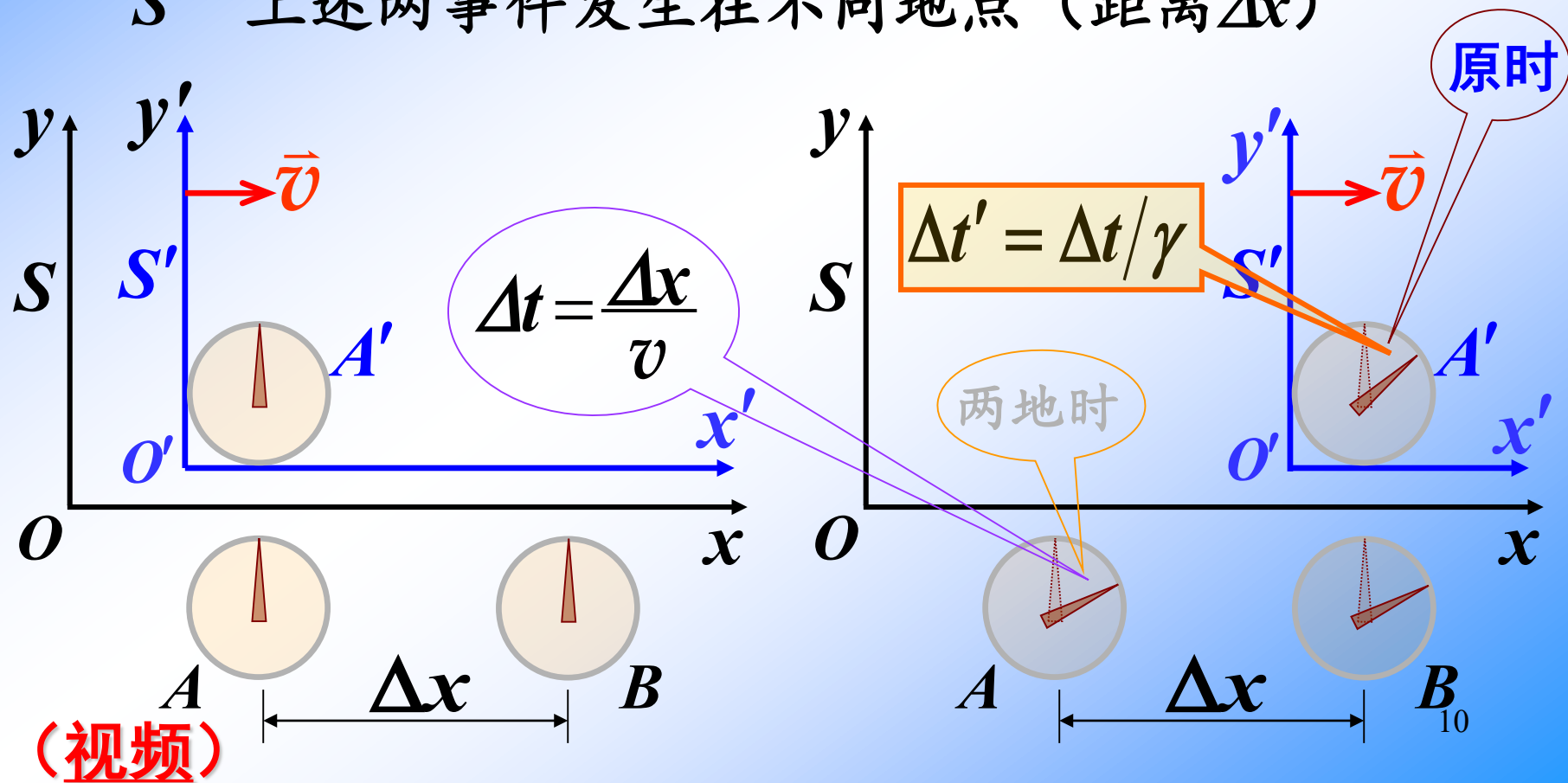
S 系看到: 运动的时钟变慢

事件2: A' B 相遇

相对 S' 系, S 系的时间膨胀

S' 上述两事件发生在同一地点 (坐标原点)

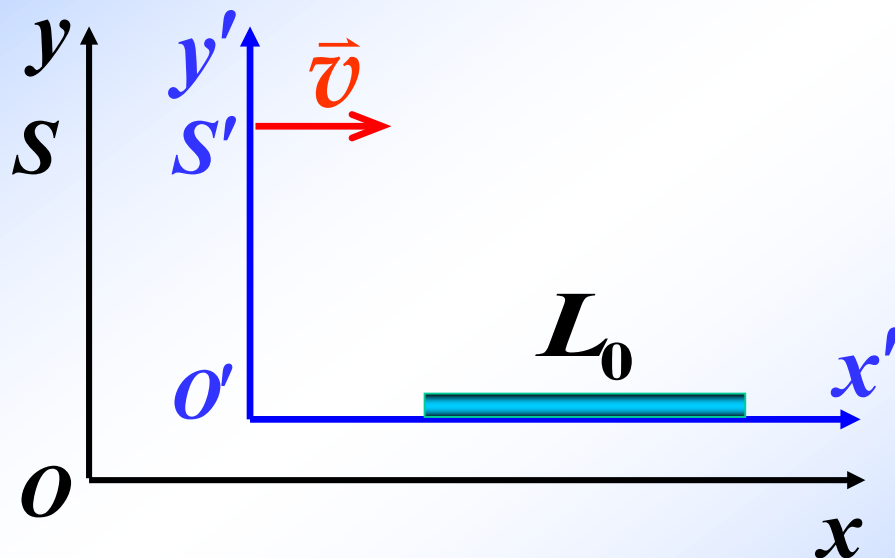
S 上述两事件发生在不同地点 (距离 Δx)



三、长度收缩

S' 系中沿与 x' 轴平行方向放置一根直杆，杆静止于 S' 系中。

S' 系中测得杆的长度为 L_0 。



1. 原长： 杆静止时测得的它的长度（**固有长度**）

杆以极高的速度相对 S 系运动；

研究的问题： S 系测得杆的长度值？

同时测的条件是必要的！

2. 原长最长

事件1：测杆的左端

事件2：测杆的右端

S

x_1, t_1

x_2, t_2

$$L = x_2 - x_1$$

$$\Delta t = 0$$

由洛仑兹变换 $\Delta x' = \gamma(\Delta x - v\Delta t)$

S'

x'_1, t'_1

x'_2, t'_2

$$L_0 = x'_2 - x'_1$$

$\Delta t'$ 可取任意值

$$L = \frac{L_0}{\gamma} = L_0 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} > 1$$

$$L < L_0$$

原长最长

讨论

1.

$$L = \frac{L_0}{\gamma} = L_0 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} < L_0$$

称为**长度收缩**效应。
——**洛伦兹收缩**

γ^{-1} 称为长度收缩因子。

2. 纵向效应：垂直于相对运动方向的长度测量与运动无关。

3. 长度收缩是**相对效应**：

S 系中沿与 x 轴平行方向放置一根直杆，杆静止于 S 系中。

S' 中同时测！

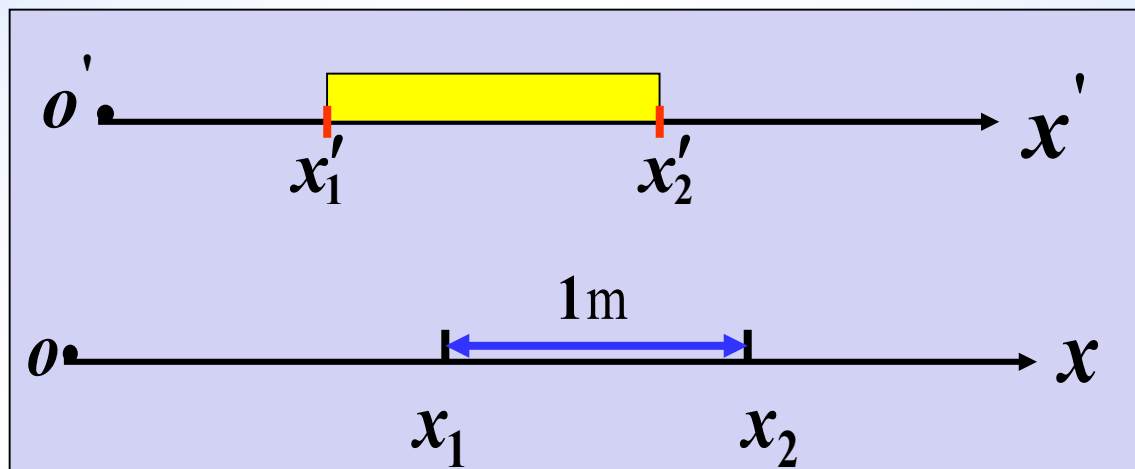
$$\Delta x = \gamma(\Delta x' + v \Delta t')$$

$l' = \frac{l}{\gamma}$ **原长**

在相对运动的惯性参考系中
测量到对方的长度缩短了。

= 0

例2. 一根米尺固定在 O 系中的 x 轴上，其两端各放一手枪，另一根长尺固定在 O' 系中的 x' 轴上，当后者从前者旁经过时， O 系的观察者同时扳动两手枪，使子弹在 O' 系中的尺上打出两个孔。试问在 O' 系中这两个孔间的距离是小于、等于、还是大于1m？



$$\Delta x' = \gamma(\Delta x - v \Delta t)$$

第5章 狭义相对论

第1节 伽利略变换

第2节 狭义相对论的基本假设

第3节 洛仑兹变换

第4节 狭义相对论的时空观

第5节 狭义相对论动力学简介

第5节 狭义相对论动力学简介

相对论（高速运动时）动力学概念如何？

基本原则：

1. 相对性原则

基本规律在洛仑兹变换下形式不变；

2. 守恒原则

守恒定律在相对论力学仍然成立；

3. 对应原则：低速时回到牛顿力学。

一、相对论质量

1. 质点动量仍定义为 $\vec{p} = m\vec{v}$ 状态量

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

不受外力的系统: $\sum_i m_i \vec{v}_i = \text{常矢量}$

2. 质量的表达

$\vec{F}$ 持续作用 $\longrightarrow \vec{p} = m\vec{v}$ 持续增大?

但 v 的上限是 c , 要求: m 随速率增大而增大!

$m = m(v)$ 设物体静止时的质量为 m_0

按狭义相对论的相对性原理和洛伦兹速度变换式，
动量守恒表达式在任意惯性系中保持不变，应该有：

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \gamma m_0$$

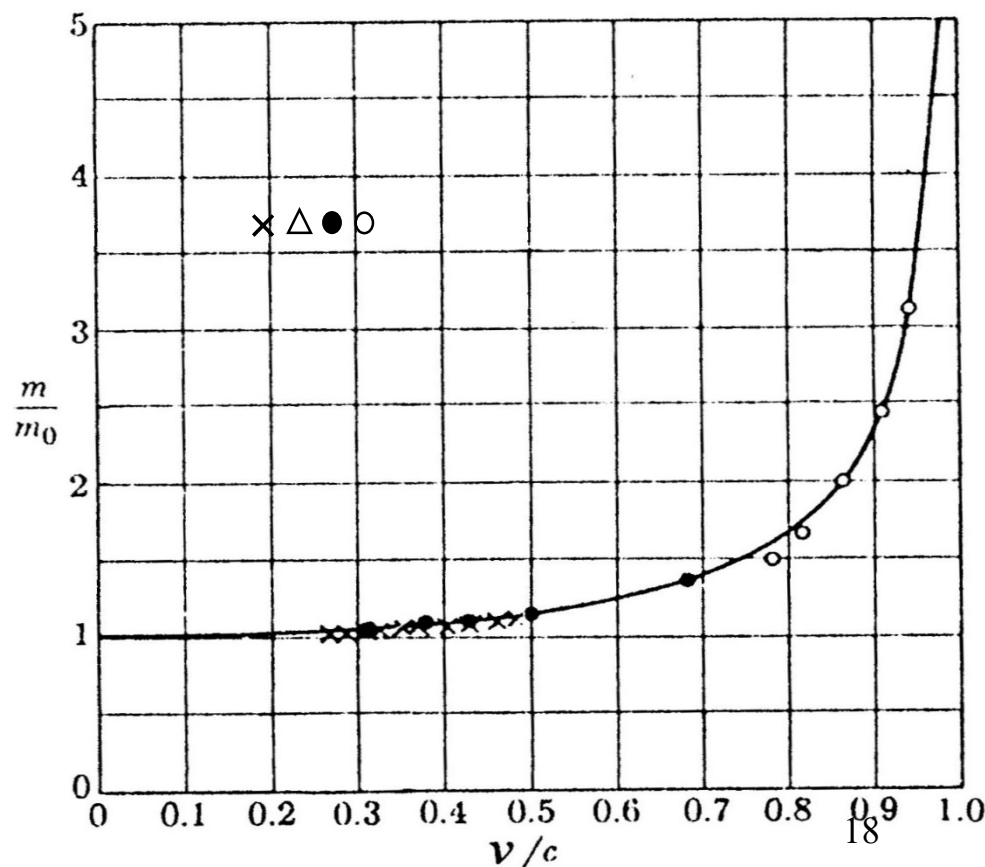
合理性？

- 1) 最终由实验证明；
- 2) 由于空间的各向同性， m 与速度方向无关；
- 3) $v \ll c$ ， $m = m_0$
- 4) 光子 $v = c$ ， m 有限的情况下，只可能 $m_0 = 0$

合理性？

质量随速率变化！

——质速关系式



Luo J, Tu L C, Hu Z K, et al. New experimental limit on the photon rest mass with a rotating torsion balance[J]. Physical review letters, 2003, 90(8): 081801.

New Experimental Limit on the Photon Rest Mass with a Rotating Torsion Balance

Jun Luo, Liang-Cheng Tu, Zhong-Kun Hu, and En-Jie Luan

Department of Physics, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430074, People's Republic of China
(Received 24 August 2002; published 26 February 2003)

A rotating torsion balance method is used to detect the product of the photon mass squared and the ambient cosmic vector potential A_e . The signal is modulated by rotating the torsion balance to ensure the effectiveness of detection for all possible orientations of the vector potential. The influences of sidereal disturbances of environment are also removed by virtue of this modulation method. The experimental result shows $\mu_\gamma^2 A_e < 1.1 \times 10^{-11} \text{ T m/m}^2$, with μ_γ^{-1} as the characteristic length associated with photon mass. If the ambient cosmic vector potential A_e is 10^{12} T m due to cluster level fields, we obtain a new upper limit on photon mass of $1.2 \times 10^{-51} \text{ g}$.

假设实验失败？

二、相对论动量

$$\vec{p} = m\vec{v} = \frac{m_0\vec{v}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

相对论力学的基本方程：

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d(m\vec{v})}{dt} = m \frac{d\vec{v}}{dt} + \vec{v} \frac{dm}{dt}$$

质量的变化不是获得或失去，而是因速率变化而变化。

上式与牛顿力学 $\vec{F} = m\vec{a} = m \frac{d\vec{v}}{dt}$ 不相同，

但在低速范围内， $m \approx m_0$ ，二者相同。

三、相对论动能

设质点从静止开始，通过力作功，使其动能增加。

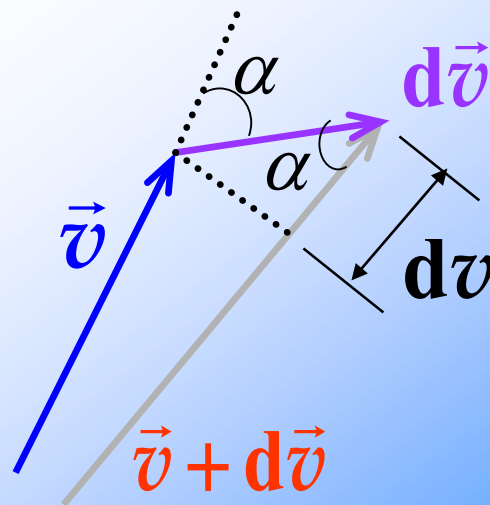
$$dA = \vec{F} \cdot d\vec{r} = \frac{d\vec{p}}{dt} \cdot d\vec{r} = \vec{v} \cdot d\vec{p} = \vec{v} \cdot (\vec{v}dm + m d\vec{v})$$

$$\vec{F} \cdot d\vec{r} = v^2 dm + m \vec{v} \cdot d\vec{v}$$

类比： $\vec{r} \cdot d\vec{r} = r dr$

得： $\vec{v} \cdot d\vec{v} = v dv$

$$\vec{F} \cdot d\vec{r} = v^2 dm + m v dv$$



$$dE_k = \vec{F} \cdot d\vec{r} = v^2 dm + m v dv$$

$$\text{由 } m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$m^2 c^2 - m^2 v^2 = m_0^2 c^2$$

两端微分得：

$$\cancel{2m} dm c^2 - \cancel{2m} dm \cdot v^2 - m^2 \cancel{2v} dv = 0$$

$$dE_k = c^2 dm$$

$$c^2 dm = v^2 dm + m v dv$$

$$E_k = \int_L \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{m_0}^m c^2 dm$$

相对论动能公式：

$$E_k = mc^2 - m_0 c^2$$

讨论

1. 与经典动能形式完全不同；
2. 合理否？

当 $v \ll c$ 时:

$$\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = 1 + \frac{1}{2} \left(\frac{v}{c} \right)^2 + \frac{3}{8} \left(\frac{v}{c} \right)^4 + \dots \approx 1 + \frac{1}{2} \left(\frac{v}{c} \right)^2$$

则: $E_k = mc^2 - m_0c^2$

$$= m_0 \left(1 + \frac{v^2}{2c^2} \right) c^2 - m_0c^2$$

$$= \cancel{m_0c^2} + \frac{m_0}{2} v^2 - \cancel{m_0c^2}$$

$$= \frac{1}{2} m_0 v^2$$

回到了牛顿力学的动能公式。

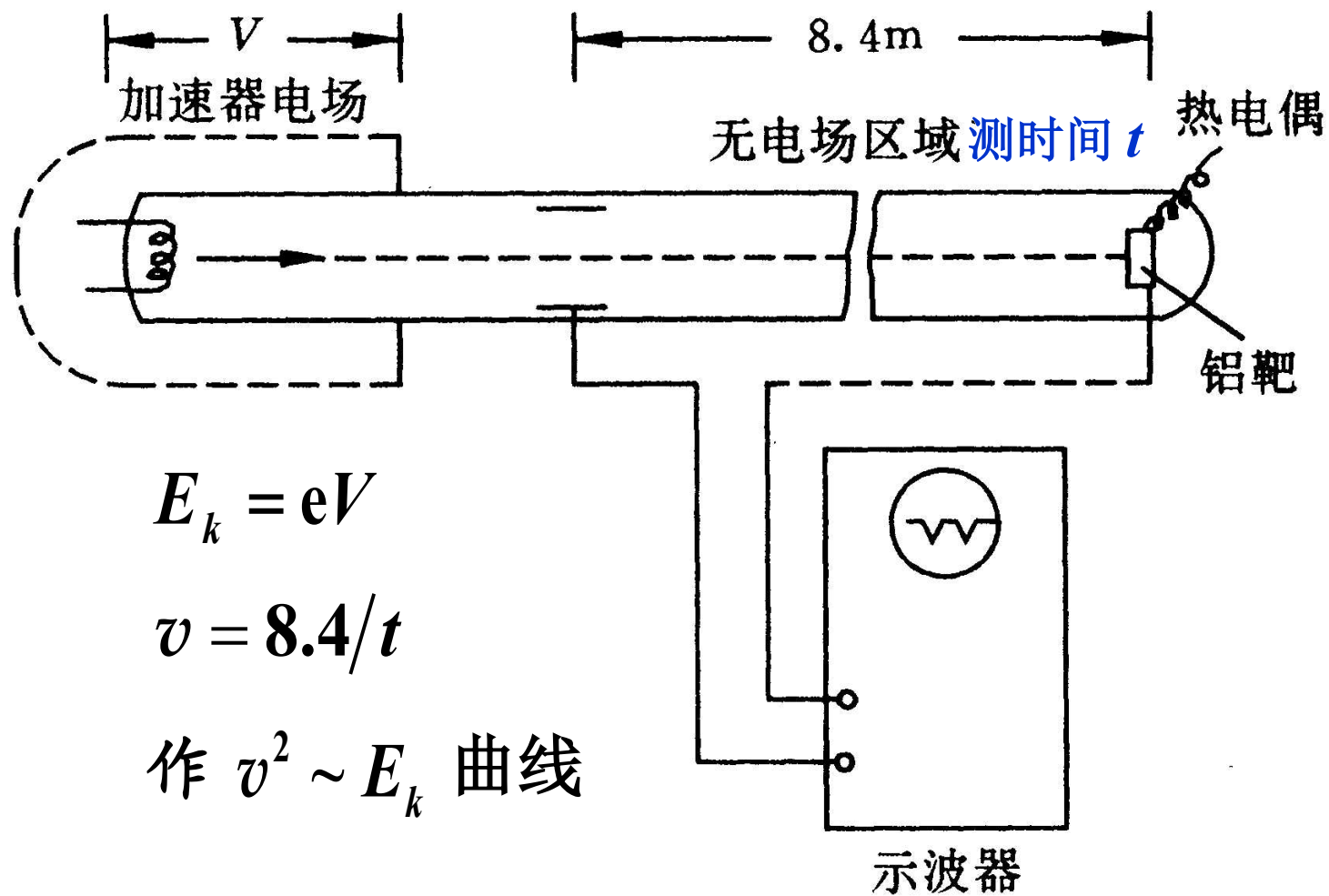
$$E_k = mc^2 - m_0c^2 = \frac{m_0c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} - m_0c^2$$

粒子的速率和其动能的关系为：

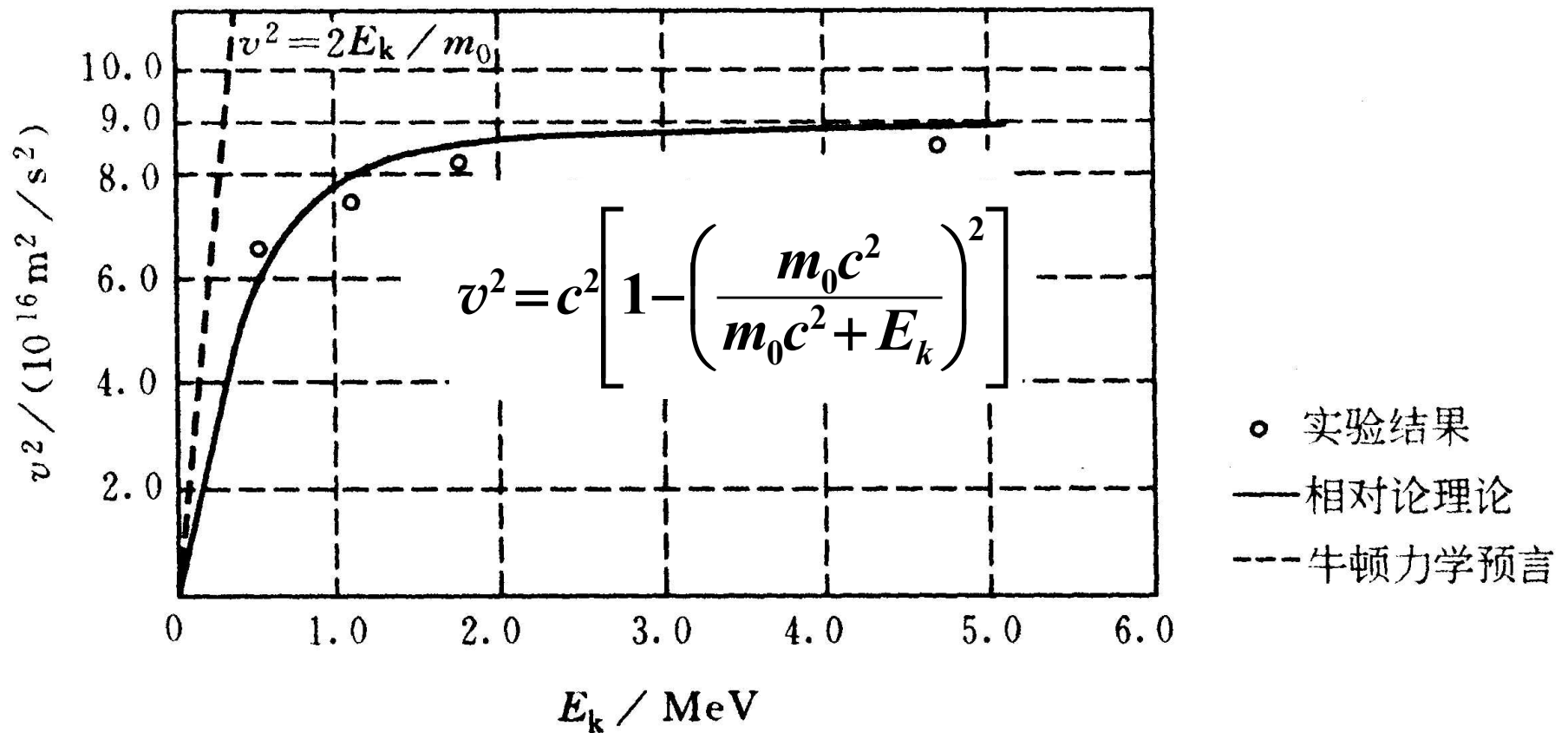
$$v^2 = c^2 \left[1 - \left(\frac{m_0c^2}{m_0c^2 + E_k} \right)^2 \right]$$

粒子的动能增大时，其速率也随之增大，但不会超过 c 。

存在极限速率 c 。



1962年贝托齐电子极限速率实验



实验结果： 电子极限速度等于真空中的光速

四、相对论能量 质量能量关系

$$E_k = mc^2 - m_0c^2 \begin{cases} E_k \text{ 动能} \\ m_0c^2 \text{ 静止时的能量 } E_0 \end{cases}$$

总能量:

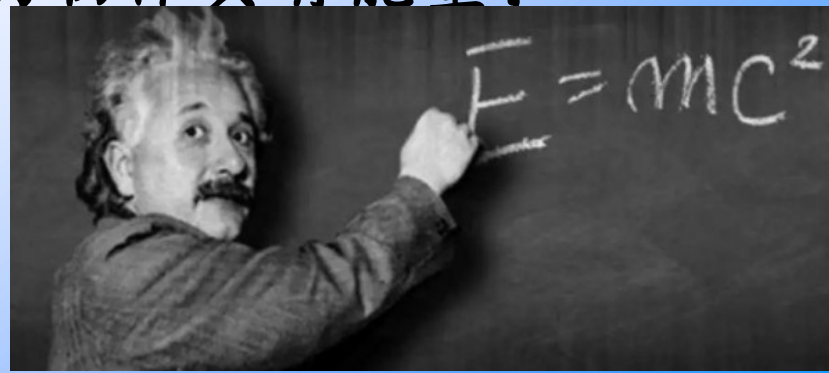
$$E = E_k + m_0c^2 = mc^2$$

除运动以外的能量

质能关系: $E = mc^2 = \frac{m_0c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \gamma m_0c^2$

1. $E_0 = m_0c^2$: 任何宏观静止的物体具有能量:

物体的静能是其**内能**的总和。



2. $E=mc^2$: 相对论质量是能量的量度。

若系统的质量发生变化，其总能量必有相应的变化，反之亦然。

如核反应中：

反应前： 静质量 m_{01} 总动能 E_{k1}

反应后： 静质量 m_{02} 总动能 E_{k2}

能量守恒： $m_{01}c^2 + E_{k1} = m_{02}c^2 + E_{k2}$

因此： $E_{k2} - E_{k1} = (m_{01} - m_{02})c^2$ 总静止质量的减小
质量亏损

$\Delta E = \Delta m_0 c^2$ 核反应中释放的能量相应于
一定的质量亏损。

相对论质能关系是核能利用的基础。 两弹一星？

(视频)

例1. 原子核的结合能。 已知质子和中子的质量分别为：
 $M_p = 1.00728u$ $1u = 1.660 \times 10^{-27} \text{ kg}$
 $M_n = 1.00866u$

两个质子和两个中子组成一氦核 ${}^4_2\text{He}$ ，实验测得它的质量为 $M_A = 4.00150u$ ，计算形成一个氦核时放出的能量。

解： 两个质子和两个中子组成氦核前，总质量为：

$$M = 2M_p + 2M_n = 4.03188u$$

$$\Delta M = M - M_A = 0.03038u \quad \Delta E = \Delta m_0 c^2$$

形成一个氦核时放出的能量： $\Delta E = 0.4539 \times 10^{-11} \text{ J}$

形成1mol 氦核时放出的能量： $\Delta E = 2.733 \times 10^{12} \text{ J}$

相当于燃烧**100吨煤**时所放出的热量。